

喹诺酮类的药物相互作用研究

刘定勇 李良宏综述

(华西医科大学临床药理研究所, 成都)

喹诺酮类是近年迅速发展的一类合成抗菌药物^[1]。20世纪60年代研制出第一个应用于临床的药物萘啶酸(Nalidixic acid)^[2],以后又得到同系物如噁嗪酸(Oxolinic acid)、吡哌酸(pipemidic acid)和噌噁星(Cinoxacin)等。但由于其抗菌谱窄和细菌耐药性的迅速发展,使该类药物的应用受到了限制。20世纪80年代初期,喹诺酮类的结构改造取得了新的进展,尤其是一系列含氟衍生物,如氟哌酸(Norfloracin),氟啶酸(Enoxacin)、氟嗪酸(Ofloxacin)和环丙氟哌酸(Ciprofloxacin)等的合成,受到了世界各国医学界的广泛注目。这些新的氟喹诺酮类不但抗菌谱广,抗菌活性强,不易产生耐药性并对其余抗生素的耐药菌有效外,而且毒副作用小,成本低廉^[3],已得到广泛应用^[4]。

近来由于临床上与喹诺酮类联合用药的增多,有关的药物相互作用也随之出现^[5],引起了关注。许多学者在该方面作了研究报道。本文将从药代动力学和药效学两方面简要综述有关的研究及进展。

一、药代动力学相互作用

这方面的相互作用包括喹诺酮类对其它

管很有意义,但对于酶与N₁位之间的微妙关系却不能给出明确的答案。转运或渗透性变量似乎不是一个主要方面,当把其对肠杆菌科的活性几何平均后,显示了R₁之不同,如环丙氟哌酸的环丙基是一个明显优越的基团,优于各种类型的基团,已经证明,电子性的 π 供给效应(UNSAT)象典型的立体效应一样,是影响其活性的一个重要因素。该工作

药物代谢的影响以及其它药物对喹诺酮类的体内过程的影响。

(一)对甲基黄嘌呤类药物代谢的影响

1. 茶碱

氟嗪酸、丙氟哌酸、甲氟哌酸和氟啶酸等药物对大多数与呼吸系统感染有关的病原菌有很高的抗菌活性,能很好地透入肺组织,在呼吸道分泌液里达到较高浓度^[6,7]常用于治疗呼吸道感染,并且更多地与呼吸道支气管松弛剂茶碱合用以提高治疗的有效性。但近来报道在这种联合应用中因茶碱血药浓度过高而产生不良反应。

Davies等曾观察到合用氟啶酸和茶碱的病人中茶碱的严重不良反应发生率异常地增高^[8],有中枢神经系统和消化道的不适,与病人血浆茶碱浓度升高到毒性水平有关^[9]。氟嗪酸和茶碱也有相互作用,表现为心动过速,震颤,失眠,幻觉等^[10]。有关环丙氟哌酸的研究也表明,在正常人它可使茶碱的血浆浓度升高50%^[11]。现认为这些药物影响茶碱代谢的强弱程度与它们体内代谢消除程度有关。代谢程度较低的氟嗪酸和氟哌酸对茶碱代谢的影响很小,代谢程度中等的环丙氟哌酸影响较大,而代谢程度高的氟啶酸则最

的主要成就是合成了1-环丙基-7-[3-[(乙胺基)甲基]-1-吡咯烷基]-6,8-二氟-1,4-二氢-4-氧-3-喹啉羧酸(PD117558),在所试验化合物中,它对酶及细菌的活性都最强。对该化合物的完整的生物学数据有待进一步报道。

《J. Med. Chem.》1988,31:991(英文)

李卓荣节译 郭惠元校

大^[5,13~17]。

大动物实验中也得到了相似的结果。在大鼠体内及游离肝细胞孵育中,氟啶酸强烈地抑制茶碱的代谢,使茶碱血浓度,半衰期以及药时曲线下面积(AUC)显著增加,总体清除率显著下降。但氟啶酸对茶碱的代谢影响不明显,仅对细胞色素P-450依赖的肝脏药物代谢酶系统的活性有微弱抑制^[18,19]。由以上研究可见,氟啶酸、环丙氟哌酸对茶碱的代谢有不同程度的抑制,引起由于血浓度增高导致的茶碱不良反应,这已得到许多研究的证实^[11,12,16,20~23]。对于氟啶酸的作用有不同看法^[17,24~28],有待研究。所以,在临床上应对上述药物与茶碱联合应用予以重视。

2. 咖啡因

喹诺酮类药物对咖啡因的代谢也有显著影响^[6]。对12名健康男性志愿者的研究表明氟啶酸不影响单剂咖啡因的平均清除半衰期,最大峰浓度,总体清除率和表观分布容积;但氟啶酸却使咖啡因平均消除半衰期延长26%,最大达峰浓度时间延长41%,分布容积减少20%,总体清除率平均降低78%。环丙氟哌酸虽然也具有与氟哌酸的相似作用,但较弱^[29,30]。

(二)对安替比林及其它药物代谢的影响

安替比林曾以解热镇痛药应用于临床,由于毒副作用较大,已不再应用,现只作为研究人体和动物体内药物代谢的常用工具药物^[31]。最近研究表明氟哌酸和环丙氟哌酸在人体均能使安替比林的消除减少,半衰期延长^[26,32]。但目前喹诺酮类影响安替比林的作用不详。

氟啶酸在人体不影响口服抗凝血药华法令产生的抗凝血作用,但降低其对映异构体右旋华法令的清除率。因为氟啶酸抑制右旋华法令的6位羟化,6-羟基华法令的形成受到影响^[33]。但是氟啶酸与其它肝微粒体酶抑制剂不同,不干扰磺酰脲类降血糖药氯磺丙脲和优降糖的代谢^[24]。但临床上应注意对

其它药物代谢的影响^[34,35]。

(三)其它药物对喹诺酮类药物体内过程的影响

已有研究表明,某些抗酸剂可降低环丙氟哌酸的吸收。含铝抗酸剂使血清峰浓度降低50—86%;含镁抗酸剂有类似作用。可能铝和镁离子与丙氟哌酸形成络合物,阻碍其吸收。但含钙抗酸剂则无此作用^[36~38]。这些抗酸剂由于阻碍环丙氟哌酸的吸收,降低血药浓度,会影响体内抗菌效果^[39]。另外,影响胃排空的药物如丁溴东莨菪碱或驱蛔灵也延缓丙氟哌酸的吸收。 H_2 受体阻断剂甲氟咪胍可能会降低喹诺酮类的体内清除^[40]。丙磺舒则可显著延缓氟啶酸,新喹酸、氟哌酸和环丙氟哌酸的肾小管分泌排泄过程,减缓其清除^[41~44]。

(四)年龄和疾病对喹诺酮类代谢的影响

临床研究发现接受丙氟哌酸和茶碱治疗的病人中高龄组病人(65 ± 12 岁)的血茶碱浓度显著高于低龄组(46 ± 16 岁)病人^[27]。肝脏疾病也影响喹诺酮类的代谢,15个肝功能正常的病人经环丙氟哌酸治疗8~10天后,安替比林的清除率平均降低35%;而两个患严重慢性肝病的患者则分别降低66%和73%^[32]。可见在肝脏疾病时喹诺酮类与茶碱的相互作用更为显著^[45,46],应加以重视。

二、喹诺酮类药物抑制肝微粒体酶的机理

至今有关喹诺酮类药物抑制肝微粒体酶的机理尚不完全清楚,有待阐明。氟啶酸、丙氟哌酸和甲氟哌酸对茶碱和咖啡因的代谢有显著影响^[47],这种相互作用可能与甲氟咪胍相似,抑制人的细胞色素P-450同功酶类,干扰茶碱N位脱甲基化代谢途径,但不影响C₈羟化。而氟啶酸在大鼠仅能影响茶碱的羟化过程。这种在人和大鼠茶碱代谢上作用的差异可能与细胞色素P-450同功酶构成不同所致。喹诺酮类抑制的细胞色素P-450同功酶不止一个^[36],而且还表现了高度的

立体选择性^[33]。目前认为这种抑制作用属于竞争抑制方式^[48]，与甲氧咪唑相似^[49]。噻诺酮类的3-氧取代代谢物在化学结构上与二甲基黄嘌呤的N₁-N₃部份和甲氧咪唑基团相似。所以，竞争抑制了茶碱的N-去甲基化。由此可见，体内代谢转化多的噻诺酮类如氟啶酸比代谢转化少的环丙氟哌酸、甲氧哌酸和氟哌酸、氟啶酸等同类物有更多的代谢产物，与茶碱竞争抑制P-450同功酶的作用更强。迄今对以上噻诺酮类作用于肝微粒体酶的机理仍不清楚，有待进一步研究。

三、药效学相互作用

这类相互作用中最重要的是与γ-氨基丁酸(GABA)抑制剂在中枢神经系统作用上的相互作用。噻诺酮类药物可以在体外抑制放射性标记的GABA结合到小鼠的突触细胞膜^[48 50~52]。由于GABA是中枢神经系统的抑制性传递质，其结合被抑制会引起中枢神经的兴奋，焦虑不安，幻觉，甚至惊厥。经体外测定，环丙氟哌酸和氟啶酸使GABA结合降低50%的浓度分别为10⁻⁴和10⁻³M，即30和300mg/L^[48 50]。然而，在多种非甾体抗炎药(MSAIDS)或茶碱存在时，噻诺酮类使GABA结合降低50%的浓度减少一万倍^[48 52]。这表明在临床上噻诺酮类与NSAIDS或茶碱的联合应用可能会显著抑制GABA的结合。有报道表明氟啶酸与茶碱联合应用会引起异常高的茶碱不良反应率。这可能就是药物在GABA水平上的相互作用所致。另外有报道表明噻诺酮类与布洛芬联用诱发痉挛发作^[38]；与联苯丁酮酸(Fenbufen)联用诱发惊厥等。这些相互作用也有药代动力学类型^[53]。

四、噻诺酮类药物相互作用的临床意义

目前临床上积极主张噻诺酮类药物与茶碱联合应用于治疗阻塞性呼吸系统感染，但由于存在药物的相互作用，需要临床常规监测茶碱的血药浓度，尤其是当茶碱与氟啶酸

和环丙氟哌酸联用时。氟啶酸与茶碱相互作用小，便于两药的联用。对于其它尚未证实的噻诺酮类与茶碱合用时应慎重。

其它有临床意义的噻诺酮类药物相互作用还包括咖啡因及含咖啡因类药物或饮料，含铝和镁的抗酸剂^[54]。前一类相互作用引起中枢神经系统兴奋；后一类影响噻诺酮类的吸收和抗菌效果。另外应加以注意的是一些毒副作用大而应用多的药物如三环类抗抑郁药物，强心甙和苯妥英等与噻诺酮的联用，虽然至今研究报道缺乏，但应慎重应用，加强监测工作。

综上所述，噻诺酮类的药物相互作用已经受到了重视，开始得到逐步深入的研究。鉴于这类药物的广阔的应用前景，应从体外研究，动物实验和临床药理三方面入手加以探讨，获取更多的资料，指导新药的开发和临床合理用药。

本文承蒙王浴生教授审阅，特此致谢

- [1] 张致平, 抗生素1985, 10:131
- [2] Lesher GY et al. J Med Pharmacol Chem 1962, 5:1063
- [3] 陈岱宗, 抗生素1987, 12:63
- [4] Neu HC. Lancet 1987, 2:1319
- [5] Smith CR. J Antimicrob Chemother 1987, 19:709
- [6] Wijnands WJA et al. J Antimicrob Chemother 1988, 22(suppl C):85
- [7] Couraud L et al. Proceedings of 14th International Congress of Chemotherapy, 1985, Abstract S-41-8, Kyoto
- [8] Davies BI et al. J Antimicrob Chemother 1984, 14(suppl C):83
- [9] Wijnands WJA et al. J Antimicrob Chemother 1986, 18:719
- [10] Jüngst G et al. J Antimicrob Chemother 1988, 22(suppl C):167
- [11] Schully BE et al. Proceedings of 14th International Congress of Chemotherapy, 1985, Abstract S-51-7, Kyoto, Japan
- [12] Raccof S et al. Chest 1985, 88:32
- [13] Wijnands WJA et al. Br J Clin Pharma-

- macol 1987, 22:677
- [14] Niki Y et al. Proceedings of the International Symposium on New, Quinolones, 1983, Abstract P143, Geneva, Switzerland
- [15] Schwartz J et al. 26th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 1986, Abstract 27, P101, New Orleans, Louisiana
- [16] Nix DE et al. J Antimicrob Chemother 1987, 19:263
- [17] Gregoire SL et al. Antimicrob Ag Chemother 1987, 31:375
- [18] Mulder GJ et al. Biochem Pharmacol 1988, 37:2565
- [19] Okazaki O et al. Chemother 1987, 33:402
- [20] Beckmann J et al. Eur J Clin Pharmacol 1987, 33:227
- [21] Sano M et al. Eur J Clin Pharmacol 1988, 35:161
- [22] Wijnands WJA et al. Br J Clin Pharmacol 1985, 20:583
- [23] Wijnands WJA et al. Br J Clin Pharmacol 1986, 22:677
- [24] AL-Turk WA et al. Therapeutic Drug Monitoring 1988, 10:160
- [25] Fourtillan JB et al. Infection 1986, 14 (suppl 1):67
- [26] Logamann C et al. 26th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy 1986, Abstract 481, P. 185, New Orleans, Louisiana
- [27] Raoof S et al. Am J Med 1987, 82(suppl 1A):115
- [28] Sano M et al. Eur J Clin Pharmacol 1987, 33:161
- [29] Stille W et al. J Antimicrob Chemother 1987, 20:729
- [30] Staib AH et al. Methods & Findings in Exp & Clin Pharmacol (Barcelona) 1987, 9:193
- [31] Gibson GG et al. In: Introduction to Drug Metabolism (Gibson GG et al, Eds). 1986:199. Chapman & Hall, London
- [32] Ludwig E et al. J Antimicrob Chemother 1988, 22:61
- [33] Toon S et al. Clin Pharmacol Ther 1987, 42:33
- [34] Descotes J et al. J Antimicrob Chemother 1985, 15:659
- [35] Ludden TM. Clin Pharmacokinetics 1985, 10:63
- [36] Golper TA et al. Antimicrob Agents Chemother 1987, 31:1787
- [37] Hoffken G et al. Eur J Clin Microbiol 1985, 4:345
- [38] 嶋田甚五郎等, 国外药学抗生素分册1988, 9:131
- [39] Rubinstein E et al. Am J Med 1987, 82 (suppl 4A):119
- [40] Sorgel F et al. 26th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 1986, Abstract 479, P.184, New Orleans, Louisiana
- [41] Rodriguez N et al. Antimicrob Agents Chemother 1979, 15:465
- [42] Dash H et al. Ann Intern Med 1976, 84:570
- [43] Shimada J et al. Antimicrob Agents Chemother 1983, 23:1
- [44] Kucers A et al. In: The use of antibiotics, 4th edn (Kucers A et al eds), 1987:1248, William Heinemann, London
- [45] Mangione A et al. Chest 1978, 73:616
- [46] Staib AH et al. International J Clin Pharmacol, Ther Toxicol 1980, 18:500
- [47] Arnaud MJ. In: Caffeine perspective from recent research (Dews PB ed). 1984:2 Springer-Verlag, Berlin
- [48] Wood MJ et al. Pharmaceutical J 1987, 239:132
- [49] Segev S et al. 27th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 1987, Abstract 28, P.101, New York
- [50] Hori S et al. 25th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy 1985, Abstract 396, P 163, Minneapolis, Minnesota
- [51] Hori S et al. 26th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy 1986, Abstract 438, P 176, New Orleans, Louisiana
- [52] Hori S et al. 27th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy 1987, Abstract 30, P 101, New York
- [53] Gillies HC et al. In: A textbook of clinical pharmacology (Gillies, HC et al eds). 1986, 288, Hodder & Stoughton, London
- [54] Black HR et al. Antimicrob Agents Chemother 1979, 15:165